FCMP++: a apresentação muda; a relação permanece

Uma folha escondida, uma chave conhecida, uma imagem de chave correcta e o mesmo montante.

VIOLETA: escolha e testemunha ocultas **AZUL: pontos e declaração públicos** **VERDE: relações demonstradas**

A FOLHA ESCOLHIDA

$\mathsf{F} = (O, B, C) \in \mathcal{S}_{\mathcal{R}}$. A árvore contém folhas públicas; fica oculta *qual delas* é utilizada.

$$O = xG + yT, \qquad C = aG + vH.$$

x: chave principal; v: montante.
B: base da imagem, fixada pela saída. Na chave habitual $O = xG$, toma-se $y = 0$.
O provador conhece a chave, as máscaras e um caminho da folha até à raiz.

ocultar

A APRESENTAÇÃO PARTILHADA

$Q = (\widetilde{O}, \widetilde{B}, R, \widetilde{C})$.

$$\begin{aligned} \widetilde{O} &= O + r_o T, \\ \widetilde{B} &= B + r_b U, \\ R &= r_b V + r_r T, \\ \widetilde{C} &= C + r_c G. \end{aligned}$$

A mesma máscara r_b aparece em duas bases. FCMP e SAL recebem a mesma apresentação Q.

provar

A RELAÇÃO RECUPERADA

Existe a mesma folha na raiz aceite, e o provador conhece a sua chave:

$$(O, B, C) \in \mathcal{S}_{\mathcal{R}}, \qquad O = xG + yT.$$

A imagem publicada e o compromisso de entrada satisfazem

$$\boxed{I = xB}, \qquad \widetilde{C} = C + r_c G.$$

A folha permanece escondida. A imagem identifica a repetição; o compromisso conserva o montante.

mesmos pontos públicos · testemunhas vinculadas

1 · FCMP: ESTA APRESENTAÇÃO ABRE UMA FOLHA SOB A RAIZ

Cada selecção utiliza os valores comprometidos do mesmo ramo. O primeiro nível selecciona as seis coordenadas de uma única tupla; os seguintes seleccionam a abscissa de um nó.

folha (O, B, C) —**tupla**→ primeiro ramo N_0 —**abscissa**→ pais $N_1, \ldots$ —**caminho**→ raiz aceite $\mathcal{R}$

$\widetilde{N}_h = N_h + r_h H_h^*$: o circuito recupera o nó, verifica a curva e selecciona $x(N_h)$ no pai. O último compromisso abre a raiz fixada. Os compromissos vectoriais ligam as coordenadas às listas. Selene e Helios alternam os corpos de aritmética. Os divisores certificam as multiplicações ocultas.
FCMP conhece a folha e as máscaras; a pertença, por si só, não demonstra conhecimento de x.

2 · SAL: ESTA CHAVE AUTORIZA ESTA IMAGEM

A ocultação faz nascer um produto, que tem de ser certificado:

$$x\widetilde{B} = xB + (xr_b)U, \qquad z = xr_b.$$

O compromisso de produto e a diferença pública são

$$\Pi = xG + r_b V + zU + \rho T, \qquad D = \Pi - \widetilde{O} - R.$$

Quando as aberturas coincidem, $D = zU + dT$, com $d = \rho - \widetilde{y} - r_r$ e $\widetilde{y} = y + r_o$. SAL demonstra a abertura de Π com o produto correcto e as relações

$$\widetilde{O} = xG + \widetilde{y}T, \qquad D = zU + dT, \qquad I = x\widetilde{B} - zU.$$

O produto remove exactamente a máscara da base:

$$I = x(B + r_b U) - (xr_b)U = xB.$$

POR QUE AS DUAS PROVAS NÃO PODEM TROCAR A CHAVE OU A MÁSCARA

Se as aberturas usassem x_1, x_2, máscaras r_1, r_b e produto z_2, a diferença imporia

$$(x_1 - x_2)G + (r_1 - r_b)V + (x_1 r_1 - z_2)U + (\rho_1 - \widetilde{y}_2 - r_r - d_2)T = 0.$$

Com aberturas conhecidas e bases sem relações de logaritmo discreto conhecidas, a vinculação obriga a $x_1 = x_2$, $r_1 = r_b$ e $z_2 = x_1 r_b$. As bases pertencem a um grupo cíclico; esta conclusão é computacional, não independência linear.

O MESMO MONTANTE

$\widetilde{C} = (a + r_c)G + vH$: conserva v. A transacção exige

$$\sum_i \widetilde{C}_i = \sum_j C'_j + fH.$$

f é a comissão. Intervalos e limites agregados tornam este equilíbrio uma igualdade de montantes inteiros.

A MESMA TRANSACÇÃO

O desafio vincula a autorização à transacção m, à apresentação Q, à imagem I e aos compromissos da prova. Mudar o destino ou o compromisso de entrada muda a declaração autorizada.
Pertença, autorização e equilíbrio referem-se às mesmas entradas.

UMA MARCA PARA O MESMO GASTO

$$\boxed{I = xB}$$

Novas máscaras dão outro Q, mas a mesma chave sobre a mesma base dá a mesma imagem. O verificador rejeita imagens repetidas na transacção e imagens já utilizadas em gastos aceites. Essa consulta completa a condição de não repetição.

A máscara muda a apresentação. A prova conserva a folha, a chave, o montante e a imagem que lhe correspondem.